



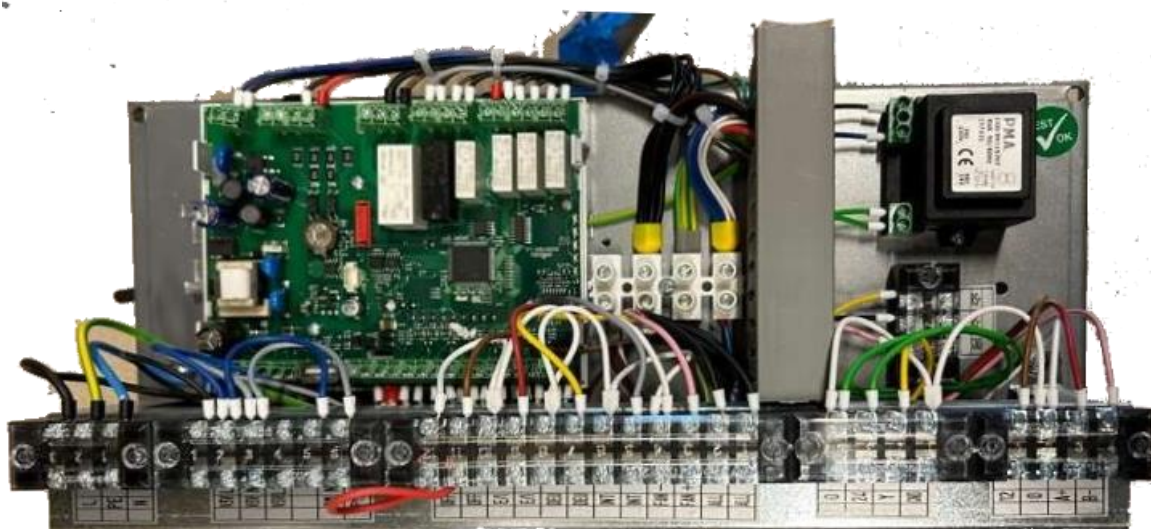
Trattamento aria

PROTOCOLLI MODBUS
AIR FRESH I – el. K



MODBUS

MANUALE DI COLLEGAMENTO E IMPOSTAZIONI MODBUS AIR FRESH I



Cappellotto S.r.l.

via Interporto Centro Ingrosso, 37 sett.A2-19 - 33170 Pordenone (PN)
via Ferdinando Magellano, 6 - 20863 Concorezzo (MB)
C.F./P.IVA 01650790932 | Tel. +39 0434.360051
@ info@cappellottosrl.com | cappellottosrl.com







INDICE

GENERALITÀ.....	5
1.1 INTRODUZIONE	5
1.2 AVVERTENZE DI SICUREZZA.....	5
2 COLLEGAMENTO MODBUS.....	6
2.1 POSIZIONE – COLLEGAMENTO MODBUS	6
2.2 CONNESSIONE RETE SERIALE MODBUS RTU	6
2.3 CARATTERISTICHE DELLA PORTA SERIALE	6
3 REGISTRI DI CONFIGURAZIONE PER ELETTRONICA K COMUNI SIA PER ON-OFF CHE INVERTER.....	7
3.1 PARAMETRI MODBUS	7
GRUPPO IMPOSTAZIONI MODBUS	7
GRUPPO ABILITAZIONI FUNZIONI MODBUS	7
GRUPPO FUNZIONI	8
GRUPPO SET POINT	8
GRUPPO SETPOINT FREECOOLING e GESTIONE SERRANDA ARIA ESTERNA (WARNING AL01-02).....	8
GRUPPO VELOCITA' VENTILATORE	9
GRUPPO LETTURE SONDE	9
GRUPPO LIMITI TEMPERATURE ACQUA PER FUNZIONAMENTO E/I	10
GRUPPO STATI INGRESSI DIGITALI	10
GRUPPO STATI USCITE DIGITALI COMPONENTI INTERNI	10
GRUPPO STATI USCITE ANALOGICHE.....	11
GRUPPO STATO UNITA'	11
GRUPPO ALLARMI FILTRI	12
GRUPPO LETTURE ALLARMI.....	12
GRUPPO RESET ALLARMI	12
4 NOTE	13





GENERALITÀ

1.1 INTRODUZIONE



Questo manuale è stato concepito con l'obiettivo di rendere il più semplice possibile l'installazione e la gestione del prodotto acquistato;
Leggendo ed applicando i suggerimenti di questo manuale, potrete ottenere le migliori prestazioni del prodotto acquistato. Desideriamo ringraziarvi per la scelta effettuata con l'acquisto del nostro prodotto.



Leggere attentamente il presente fascicolo prima di effettuare qualsiasi operazione sull'unità.
Non si deve installare l'unità, né eseguire su di essa alcun intervento, se prima non si è accuratamente letto e compreso questo manuale in tutte le sue parti. In particolare occorre adottare tutte le precauzioni elencate nel manuale.



La documentazione a corredo dell'unità deve essere consegnata al responsabile dell'impianto affinché la conservi con cura (almeno 10 anni) per eventuali future assistenze, manutenzioni e riparazioni.



L'installazione dell'unità deve tenere conto sia delle esigenze prettamente tecniche per il buon funzionamento, sia di eventuali legislazioni locali vigenti che di specifiche prescrizioni.



Assicurarsi che alla consegna dell'unità, non vi siano segni evidenti di danni causati dal trasporto. In tal caso indicarlo sulla bolla di consegna.



Il presente manuale rispecchia lo stato della tecnica al momento della commercializzazione della macchina e non può essere ritenuto inadeguato perché successivamente aggiornato in base a nuove esperienze. Il Costruttore si riserva il diritto di aggiornare la produzione ed i manuali, senza l'obbligo di aggiornamento dei precedenti, se non in casi eccezionali.

Contattare l'ufficio tecnico dell'azienda Cappellotto S.r.l. per ricevere ulteriori informazioni o aggiornamenti della documentazione tecnica e per qualsiasi proposta di miglioramento del presente manuale. Tutte le segnalazioni pervenute saranno rigorosamente vagliate.

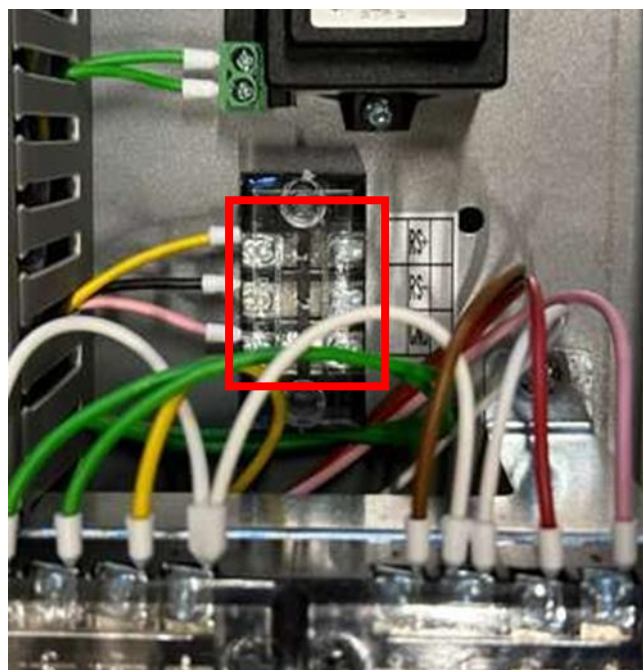
1.2 AVVERTENZE DI SICUREZZA

Questa istruzione è da considerarsi rivolta soltanto a programmatori specializzati che sanno come operare in queste situazioni. A tale libretto si rimanda per le AVVERTENZE GENERALI e per le REGOLE FONDAMENTALI DI SICUREZZA. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato altrimenti non ci riterremo responsabili dei danni che ne possano derivare.

2 COLLEGAMENTO MODBUS

2.1 POSIZIONE – COLLEGAMENTO MODBUS

La scheda elettronica presente nell'unità permette il collegamento ad una rete di comunicazione seriale “Modicon Modbus” RTU – RS 485.



Particolare morsetti per connessione linea seriale

2.2 CONNESSIONE RETE SERIALE MODBUS RTU

La scelta dei materiali ed il percorso del collegamento sono fondamentali per il corretto funzionamento. Esso deve essere separato da conduttori di potenza, seguire un tracciato senza derivazioni e non vanno effettuati **collegamenti a stella!**

Per la connessione deve essere tassativamente utilizzato un **cavo twistato/schermato** i cui conduttori devono avere **una sezione minima di 0,5mm²**, il percorso inizia dal Master, raggiunge la prima periferica

La lunghezza massima del collegamento è pari a 1200m.

Il collegamento RS485 è polarizzato, rispettare le indicazioni “+” e “-” su ogni periferica collegata.

2.3 CARATTERISTICHE DELLA PORTA SERIALE

Il protocollo di comunicazione seriale è il “Modicon Modbus” RTU con le seguenti impostazioni:

baudrate=9600,
data bits=8,
parità=nessuna (N),
stop bit=1.



3 REGISTRI DI CONFIGURAZIONE PER ELETTRONICA K COMUNI SIA PER ON-OFF CHE INVERTER

3.1 PARAMETRI MODBUS

La tabella sottostante indica gli indirizzi dei parametri di regolazione raggiungibili.

Addr. HEX: Indirizzo esadecimale
Addr. DEC: Indirizzo decimale **Name:** Nome del registro
Min: Valore minimo impostabile
Max: Valore massimo impostabile
Description: Descrizione breve della funzione
Mode: Tipologia di registro, se R/O o R/W

I registri solo leggibili sono read only (R/O) se sono riscrivibili rewritable (R/W).

GRUPPO IMPOSTAZIONI MODBUS

Parametri di comunicazione MODBUS

Addr HEX	Addr DEC	Name	Descrizione	Default	Min	Max	Mode
0x06ED	1774	Modbus_Address	H11 - Modbus address	1	1	247	R/W
0x06EE	1775	Modbus_Baud	H12 - Modbus baud rate (0=1200, 1=2400, 2=4800, 3=9600, 4=19200, 5=28800, 6=38400, 7=57600)	3	0	7	R/W
0x06EF	1776	Modbus_Parity	H13 - Modbus parity (0=None, 1=Odd, 2=Even)	2	0	2	R/W
0x06F0	1777	Modbus_StopBit	H14 - Modbus stop bit (0=1 stop bit, 1=2 stop bits)	0	0	1	R/W

!ATTENZIONE! configurabili solo da pannello remoto in quanto se collegati tramite supervisione la comunicazione è già attiva, per le istruzioni vedere il punto 5.

GRUPPO ABILITAZIONI FUNZIONI MODBUS

Parametri da impostare obbligatoriamente per rendere funzionanti le impostazioni tramite MODBUS, se non viene fatto l'unità non terrà conto dei registri chiamati.

Addr HEX	Addr DEC	Name	Descrizione	Default	Min	Max	Mode
0x06F2	1779	Enable_OnOffByBMS	H02 - Enable On/Off by BMS	0	0	1	R/W
0x074D	1870	Enable_IntegByBMS	H27 - Enable integration request by BMS	0	0	1	R/W
0x074E	1871	Enable_DeHumByBMS	H28 - Enable dehumidify request by BMS	0	0	1	R/W
0x06F1	1778	Enable_OnOffByKey	H01 - Enable On/Off by keyboard by BMS	1	0	1	R/W

**GRUPPO FUNZIONI**

Registri per impostare le funzioni di lavoro principali

Addr HEX	Addr DEC	Name	Descrizione	Default	Min	Max	Mode
0x0451	1106	Status_OnOff_bySUP	Unit On/Off by supervisor	0	0	1	R/W
0x0473	1140	Status_Integ_byBMS	Integration request by BMS	0	0	1	R/W
0x0474	1141	Status_Dehum_byBMS	Dehumidify request by BMS	0	0	1	R/W
0x062F	1584	MOdE_OperatingMode	MOdE - Summer/Winter mode (0=Summer, 1=Winter) Change operating mode with display	0	0	1	R/W
0x0720	1825	HB01[2]	Summer/Winter mode (4=Summer, 3=Winter) Change operating mode without display	0	0	46	R/W

NB. Nel caso in cui non sia presente il comando utilizzare il registro 1825 come cambio stagione ed utilizzare il registro 1584 come feedback di stato

Se nell'installazione il comando remoto è presente e si vuole effettuare il cambio stagione tramite contatto digitale esterno o da pannello remoto/supervisione bisogna cambiare il registro di priorità del comando.

Addr HEX	Addr DEC	Name	Descrizione	Default	Min	Max	Mode
0x0756	1879	PriorityChangeMode_Display	C11 - Change operating mode priority with display connected (0=Display/BMS, 1=DI/Digital IN)	0	0	1	R/W

GRUPPO SET POINT

Gruppo set point impostabili solamente in presenza del comando remoto in quanto le sonde sono al suo interno

Addr HEX	Addr DEC	Name	Descrizione	Default	Min	Max	Mode
0x0630	1585	SEtC_SummerSetpoint	SEtC - Summer setpoint	24.0	-15.0	158.0	R/W
0x0631	1586	SEtH_WinterSetpoint	SEtH - Winter setpoint	20.0	-15.0	158.0	R/W
0x0632	1587	PU01_Humidity_Setpoint	U01 - Humidity setpoint	55	0	100	R/W

GRUPPO SETPOINT FREECOOLING E GESTIONE SERRANDA ARIA ESTERNA (WARNING AL01-02)

Gruppo Set point di funzionamento per il freecooling

Addr HEX	Addr DEC	Name	Descrizione	Default	Min	Max	Mode
0x06A7	1704	SetpointFreeCoolingHeating	S06 - Free-Cooling/Heating setpoint	4.0	0.0	68.0	R/W
0x06A8	1705	DiffFreeCoolingHeating	S07 - Free-Cooling/Heating differential	2.0	0.0	36.0	R/W
0x06C7	1736	Setpoint_HighHumWarning	A19 - High humidity warning setpoint	100	0	100	R/W
0x0755	1878	PA58_MaxTime_DehumByDI	PA58 - Max time dehumidify by DI for warning	0	0	999	R/W

*A19 se non presente la serranda aria esterna di default avrà valore 100 = disabilitato, in precedenza il valore era a 70

In caso di presenza di serranda interna/esterna verrà riabilitato

*A58 doppio valore di funzione (in precedenza era a 90):

Funzione 01: dopo la comparsa dell'allarme AL01 dopo XX Default lo fa tramutare in AL02 Funzione 02: con gestione a contatti digitali dopo XX Default compare AL02

**GRUPPO VELOCITA' VENTILATORE**

Registri per impostare i range minimi e massimi delle velocità del ventilatore nelle varie modalità.

!ATTENZIONE! i valori dei ventilatori vanno scritti con due decimali. Es. 40% scrivere 4000

Addr HEX	Addr DEC	Name	Descrizione	Default	Min	Max	Mode
0x066C	1645	MinSpeedSupplyFan_VMC	F07 - Supply fan min speed in VMC mode	30.00	0.00	100.00	R/W
0x066D	1646	MaxSpeedSupplyFan_VMC	F08 - Supply fan max speed in VMC mode	60.00	0.00	100.00	R/W
0x073E	1855	MinSpeedReturnFan	F29 - Return fan min speed in any mode	40.00	0.00	100.00	R/W
0x073F	1856	MaxSpeedReturnFan	F30 - Return fan max speed in any mode	75.00	0.00	100.00	R/W
0x073C	1853	MinSpeedFan_Integ	F27 - Supply fan min speed in integration mode	50.00	0.00	100.00	R/W
0x066E	1647	MaxSpeedFan_Integ	F09 - Supply fan max speed in integration mode	85.00	0.00	100.00	R/W
0x073D	1854	MinSpeedFan_DeHum	F28 - Supply fan min speed in dehumidify	50.00	0.00	100.00	R/W
0x066F	1648	MaxSpeedFan_DeHum	F10 - Supply fan max speed in dehumidify	85.00	0.00	100.00	R/W

GRUPPO LETTURE SONDE

Parametri per la lettura delle sonde interne all'unità

Addr HEX	Addr DEC	Name	Descrizione	Default	Min	Max	Mode
0x01F4	501	AI_Toutdoor	Outdoor temperature probe		-3276.8	3276.7	R/O
0x01F5	502	AI_Twater	Water temperature probe		-3276.8	3276.7	R/O
0x01F6	503	AI_Texhaust	Exhaust temperature probe		-3276.8	3276.7	R/O
0x01FE	511	AI_TfreeCooling	Free-Cooling temperature probe on ricirculation		-3276.8	3276.7	R/O
0x01F3	500	AI_TreturnRoom	Return/Room temperature probe on wall display		-3276.8	3276.7	R/O
0x01F9	506	AI_HretRoom	Return/Room humidity probe on wall display		-3276.8	3276.7	R/O
0x01FF	512	AI_Tevaporation	Evaporation temperature probe (Only Inverter Version)		-3276.8	3276.7	R/O

!ATTENZIONE!

- il registro 0x01F3 è il registro per la lettura del pannello remoto, se quest'ultimo non è presente o viene disabilitato come lettura non sarà possibile leggere alcuno valore.
- il registro 0x01F9 è il registro per la lettura del pannello remoto, se quest'ultimo non è presente o viene disabilitato come lettura non sarà possibile leggere alcuno valore.
- Il registro 0x01FF è come da descrizione solo per la versione con compressore inverter

**GRUPPO LIMITI TEMPERATURE ACQUA PER FUNZIONAMENTO E/I**

Registri per impostare i range minimi e massimi della temperatura dell'acqua per l'abilitazione delle funzioni deumidifica/integrazione estiva e per l'integrazione invernale.

Funzionamento estivo Es. 26 Max sopra i 26°C di temperatura il compressore si fermerà automaticamente e ripartirà quando la temperatura scenderà sotto i 24°C (differenziale 2°C).

Lo stesso vale per l'inverno con logica opposta Es. 28°C Max finché la temperatura non salirà oltre i 30°C l'unità non partirà in integrazione.

Addr HEX	Addr DEC	Name	Descrizione	Default	Min	Max	Mode
0x0661	1634	SummerCommutationWater	C07 - Summer commutation setpoint water probe	30.0	0.0	158.0	R/W
0x0662	1635	WinterCommutationWater	C08 - Winter commutation setpoint water probe	20.0	0.0	158.0	R/W

GRUPPO STATI INGRESSI DIGITALI

Gruppo letture ingressi digitali da morsettiera

Addr HEX	Addr DEC	Name	Descrizione	Default	Min	Max	Mode
0x0101	258	Packed_logicDI1	bit0-1=Remote on/off, bit2-3=Summer/Winter, bit4-5=Dehum request, bit6-7=Thermo request, bit8-9= Not Used bit10-11= Not Used bit12-13= Not Used bit14-15= Not Used		0	65535	R/O

GRUPPO STATI USCITE DIGITALI COMPONENTI INTERNI

Gruppo letture uscite digitali dei componenti interni per conoscerne lo stato di abilitazione.

Addr HEX	Addr DEC	Name	Descrizione	Default	Min	Max	Mode
0x0180	385	Packed_DO1	bit0-1=Supply fan, bit2-3=Return fan, bit4-5=Compressor, bit6-7=External damper, bit8-9=Recirculation damper, bit10-11=Water flow valve, bit12-13=Water condensation valve, bit14-15=Air condensation valve		0	65535	R/O
0x0181	386	Packed_DO2	bit0-1=Heat exchanger, Not Used bit2-3=Bypass Free-Cooling, bit4-5=On/Off, bit6-7=Summer/Winter, bit8-9=Serious alarm, bit10-11=Light alarm, bit12-13=High humidity		0	65535	R/O



GRUPPO STATI USCITE ANALOGICHE

Gruppo letture uscite analogiche per avere lo stato esatto della percentuale di funzionamento dei componenti interni.

Addr HEX	Addr DEC	Name	Descrizione	Default	Min	Max	Mode
0x027F	640	outAO_SupplyFan	AO Supply fan		0.00	100.00	R/O
0x0280	641	outAO_ReturnFan	AO Return fan		0.00	100.00	R/O
0x0282	643	outAO_ExternalDamper	AO External damper		0.00	100.00	R/O
0x0281	642	outAO_Cmp	AO Compressor (Only Inverter Version %)		0.00	100.00	R/O

!ATTENZIONE!

Il registro 0x0281 è come da descrizione solo per la versione con compressore inverter

GRUPPO STATO UNITA'

Gruppo letture per conoscere lo stato attuale dell'unità al momento dell'interrogazione.

Addr HEX	Addr DEC	Name	Descrizione	Default	Min	Max	Mode
0x0450	1105	sm_UnitStatus	Unit status (0=OFF, 1=OFF DI, 2=OFF BMS, 3=OFF scheduler, 4=OFF RTC, 5=ON)		0	5	R/O
0x0456	1111	ModeStatus	Operating mode (0=Summer manual, 1=Winter manual, 2=Summer auto, 3=Winter auto, 4=Summer DI, 5=Winter DI)		0	5	R/O
0x0457	1112	Actual_Setpoint	Actual room setpoint		-15.0	158.0	R/O
0x045F	1120	SupplyFan_Status	Supply fan status (0=Disable, 1=OFF, 2=Wait ON, 3=ON, 4=Wait OFF, 5=Alarm)		0	5	R/O
0x0460	1121	ReturnFan_Status	Return fan status (0=Disable, 1=OFF, 2=Wait ON, 3=ON, 4=Wait OFF, 5=Alarm)		0	5	R/O
0x0461	1122	DehumRequest	Dehumidify request		0	1	R/O
0x0462	1123	CmpStatus	Compressor status (0=Disable, 1=Alarm, 2=Manual, 3=Wait ON, 4=ON, 5=Wait OFF, 6=OFF)		0	6	R/O
0x0467	1128	ExtDamperModulating	Modulating external damper position		0.00	100.00	R/O
0x0468	1129	ExtDamper_Status	External damper status (0=Disable, 1=OFF, 2=Wait OFF, 3=ON)		0	3	R/O
0x046C	1133	Request_FreeCoolingHeating	Free-Cooling / Free-Heating		0	1	R/O
0x046E	1135	outDO_RecircDamper	Recirculation damper status (0=OFF, 1=ON, 2=Disable)		0	2	R/O



GRUPPO ALLARMI FILTRI

Parametri per la frequenza di manutenzione dei filtri e per conoscere il conteggio attuale rispetto al limite impostato.

Es. 450 – (4500 h-6mesi) richiesta stato attuale dall'ultimo reset val. 350 (3500h)

Addr HEX	Addr DEC	Name	Descrizione	Default	Min	Max	Mode
0x0642	1603	Limit_FansHours (Low)	M00 - Fans working hours limit (h x10) valore limite al quale segnala allarme	2000.0	0.0	9999.0	R/W
0x0643	1604	Limit_FansHours (High)					
0x0644	1605	SupplyFan_Hours (Low)	M01 - Supply fan working hours (h x10) hour counter about current status according to the maximum limit	0.0	0.0	9999.0	R/W
0x0645	1606	SupplyFan_Hours (High)					

GRUPPO LETTURE ALLARMI

Gruppo delle letture degli allarmi presenti, andare al punto 6 per avere la tabella per la corrispondenza degli allarmi

Addr HEX	Addr DEC	Name	Descrizione	Default	Min	Max	Mode
0x0300	769	PackedAlarm_1	bit00=AL01, bit01=AL02, bit02=AL03, bit03=AL04, bit04=AL05, bit05=AL06, bit06=AL07, bit07=AL08, bit08=AL09, bit09=AL10, bit10=AL11, bit11=AL12, bit12=AL13, bit13=AL14, bit14=AL15, bit15=AL16 for the alarm details see the last page		0	65535	R/O
0x0301	770	PackedAlarm_2	bit00=AL17, bit01=AL18, bit02=AL19, bit03=AL20, bit04=AL21, bit05=AL22, bit06=AL23, bit07=AL24, bit08=AL25, bit09=AL26, bit10=AL27, bit11=AL28, bit12=AL29, bit13=AL30, bit14=AL31, bit15=AL32 for the alarm details see the last page		0	65535	R/O
0x0302	771	PackedAlarm_3	bit00=AL33, bit01=AL34, bit02=AL35, bit03=Reserved, bit04=AL37, bit05=AL38, bit06=AL39 for the alarm details see the last page.		0	65535	R/O
0x044F	1104	OR_Alarms	Active alarms – Cumulative alarm register		0	1	R/O

GRUPPO RESET ALLARMI

Registri per resettare gli allarmi presenti, gli unici due allarmi con reset manuale, tutti gli altri sono a riarmo automatico al risolversi del problema.

Addr HEX	Addr DEC	Name	Descrizione	Default	Min	Max	Mode
0x030C	781	BMS_AL02	Reset alarm AL02	0	0	1	R/W
0x0312	787	BMS_AL12	Reset alarm AL12	0	0	1	R/W

[illegible]



Distributore esclusivo dei sistemi



Cappellotto S.r.l.

via Interporto Centro Ingrosso, 37 sett.A2-19 - 33170 Pordenone (PN)
via Ferdinando Magellano, 6 - 20863 Concorezzo (MB)
C.F./P.IVA 01650790932 | Tel. +39 0434.360051
@ info@cappellottosrl.com | cappellottosrl.com

